

Chapitre 3. Nouvelles fonctions usuelles.

1 Fonctions hyperboliques ch et sh

Définition :

Re: il s'agit des parties "paire et impaire" de exp.

On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Ceci définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, notées aussi cosh et sinh.

Proposition :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) + \text{sh}(x) = e^x$
- ch est *pair*, sh est *impaire*
- $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1$
- ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et : $\text{ch}' = \text{sh}$ $\text{sh}' = \text{ch}$



Démonstration 1

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\text{ch}(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$
$\text{sh}(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

Retenir les informations et conséquences de ce tableau :

- Pour ch :
 - Minimum, signe : $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) \geq 1$ et 1 est atteint en 0 . (donc $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) > 0$)
 - Limites : $+\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$
 - Variations : $\searrow$ sur $\mathbb{R}_-^*$ et $\nearrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$
 - Tangentes remarquables : horizontale en 0 .
- Pour sh :
 - Signe : $\forall x > 0, \text{sh}(x) > 0$ et $\forall x < 0, \text{sh}(x) < 0$; $\text{sh}(0) = 0$
 - Limites : $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$
 - Variations : $\nearrow$ sur $\mathbb{R}$
 - Tangente remarquable : de pente au point d'abscisse 0 .

Démos 1: • $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) + \text{sh}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$= \frac{2e^x}{2}$$

$$= e^x$$

• $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \text{ch}(x)$

donc ch est paire.

$\forall x \in \mathbb{R}, \text{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\text{sh}(x)$

donc sh est impaire.

• $(\text{ch}(x))^2 - (\text{sh}(x))^2 = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2$

$$= \frac{(e^x)^2 + (e^{-x})^2 + 2e^x e^{-x}}{4} - \frac{(e^x)^2 + (e^{-x})^2 - 2e^x e^{-x}}{4}$$

$$= \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2e^0}{4} - \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2e^0}{4}$$

$$= \frac{e^{2x} - e^{2x} + e^{-2x} - e^{-2x} + 2e^0 + 2e^0}{4}$$

$$= \frac{4}{4} = 1$$

• Par composition de exp et de $x \mapsto -x$, et par somme de fonctions dérivables,

ch et sh sont dérivables et:

$\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \text{sh}(x)$ et $\text{sh}'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \text{ch}(x)$

Justification du tableau de variation:

• $\forall x \in \mathbb{R}, \text{sh}'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$ donc sh est $\nearrow$

$\forall x \in \mathbb{R}, \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ comme $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$,

on a $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

et comme sh est impaire, $\text{sh}(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$

et $sh(0) = 0$ (car sh est impaire, ou car $sh(0) = \frac{e^0 - e^0}{2} = 0$)

$$\text{et } sh'(0) = ch(0) = \frac{e^0 + e^0}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

• $ch' = sh$ donc $\forall x \in \mathbb{R}_-^*$, $ch'(x) < 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $ch'(x) > 0$

donc $ch \searrow$ sur $\mathbb{R}_-^*$ et $ch \nearrow$ sur $\mathbb{R}_+^*$

et le minimum vaut donc $ch(0) = \frac{e^0 + e^0}{2} = 1$

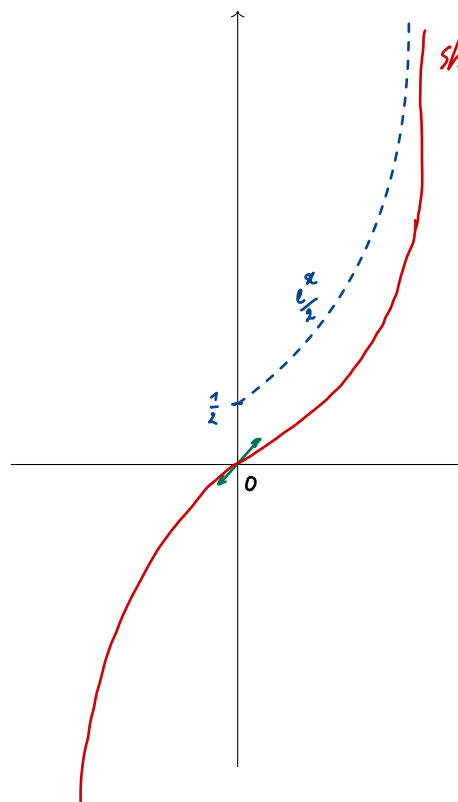
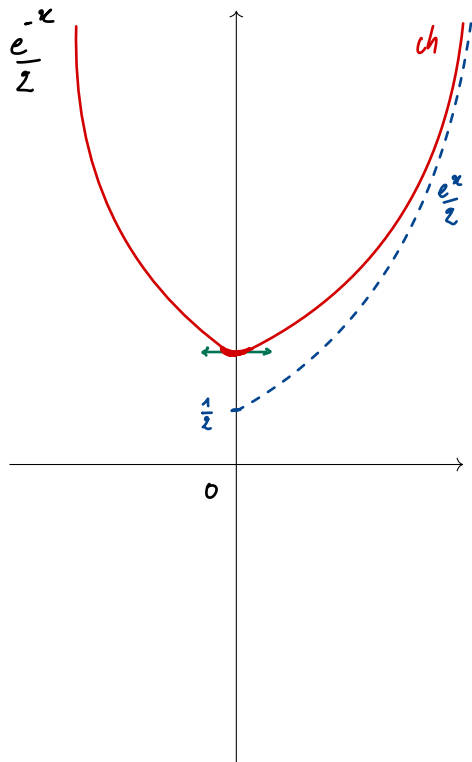
De même que pour sh : $ch(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et donc, comme ch est paire $ch(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(x) = \frac{e^x}{2} + \frac{e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{ch}(x) \geq \frac{e^x}{2}$$

et même $\operatorname{ch}(x) - \frac{e^x}{2} = \frac{e^{-x}}{2}$

et $\frac{e^{-x}}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$



2 Rappels et compléments : bijectivité et dérivabilité

Théorème : de la bijection

Soit f une fonction à valeurs réelles,

- définie sur un intervalle I
- continue
- strictement monotone

Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.

De plus, la réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue sur $f(I)$, strictement monotone, de même monotonie que f .

Rappel : $f(I) = \{f(x) / x \in I\}$, et on l'obtient à l'aide des valeurs ou limites de f aux bornes de I .

La phrase " f réalise une bijection de I sur l'intervalle $J = f(I)$ " signifie :

$$\forall y \in J, \exists ! x \in I, y = f(x)$$

Méthode pour appliquer le théorème de la bijection (en apportant les justifications nécessaires!) :

- Dire que f est bien continue sur I et que I est un intervalle
- Dire que f est strictement monotone (souvent en passant par la dérivée)
- Dire "D'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur $f(I)$ ".
- Si $f(I)$ n'est pas immédiat à déterminer, trouver les valeurs de f ou les limites de f aux bornes de I , ce qui permet de connaître $f(I)$.
- Ensuite, si on s'intéressait par exemple à l'équation $f(x) = 2$, il faut vérifier que $2 \in f(I)$, et en déduire : "il existe un unique $x \in I$ tel que $f(x) = 2$ ".

Théorème : de la dérivée de la réciproque

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

Soit $y \in J$. On pose $x = f^{-1}(y)$ (de sorte que $y = f(x)$).

On suppose f dérivable en x , alors :

$$f^{-1} \text{ dérivable en } y \iff f'(x) \neq 0 \quad \text{ie } f'(f^{-1}(y)) \neq 0$$

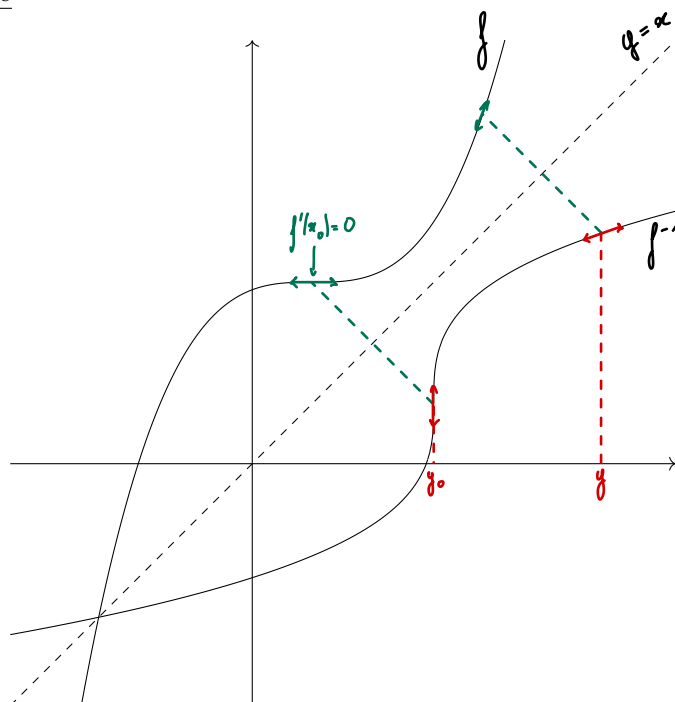
et dans ce cas, on a $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ i.e. $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$. *à savoir*

En particulier, si f est dérivable sur I et que f' ne s'annule jamais sur I , alors f^{-1} est dérivable sur J et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ *à savoir*



Démonstration 2

Interprétation graphique



- Si $f(x) = y$ et $f'(x) \neq 0$:

on a une tangente non horizontale pour f en x , de pente $f'(x) \neq 0$; et donc f^{-1} a une tangente non verticale en y de pente $\frac{1}{f'(x)}$ qui sera $(f^{-1})'(y)$.

- Si $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = 0$:

On a une tangente horizontale pour f en x_0 , d'où une tangente verticale pour f^{-1} en y_0 : f^{-1} n'est pas dérivable en y_0 .

Premier exemple d'application : $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp' = \exp$.



Démonstration 3

Démonstration 3: $\exp$ a été défini comme la réciproque de $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifiait bien toutes les hypothèses de théorème de la bijection ($\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, $\ln$ est continue et $\ln$ est $\uparrow\uparrow$)
(et $\ln(\mathbb{R}_+^*) =]\lim_{x \rightarrow 0} \ln x, \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x[=]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}$)

$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ Soit $y \in \mathbb{R}$, posons $x = \exp(y)$

$f^{-1} : J \rightarrow I$

$\ln$ est bien dérivable en x donc, d'après le théorème de la dérivée de la réciproque $\exp$ est dérivable en $y \Leftrightarrow \ln'(x) \neq 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{x} \neq 0$: toujours vrai

Donc $\exp$ est dérivable en tout $y \in \mathbb{R}$

et $\forall y \in \mathbb{R}, \exp'(y) = \frac{1}{\ln'(\exp(y))}$

$$= \frac{1}{\frac{1}{\exp(y)}} \quad (\text{car } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'(x) = \frac{1}{x})$$

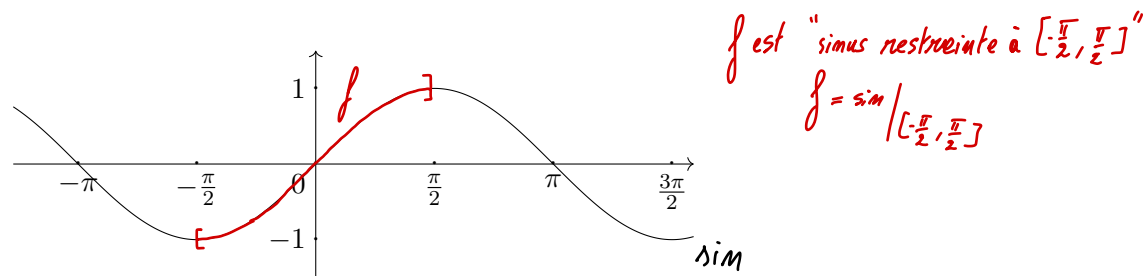
$$= \exp(y) \quad \text{Ainsi } \boxed{\exp'(y) = \exp(y)}$$

3 Fonctions trigonométriques réciproques

3.a Arcsin

La fonction sinus n'est pas bijective :

- Si on considère $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $-2 \in \mathbb{R}$ (ens. d'arrivée) mais -2 n'a pas d'antécédent par $\sin$.
- Si on considère $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, par ex $0 \in [-1, 1]$ mais 0 admet une infinité d'antécédents (tous les $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$).



Théorème-définition :

- La fonction $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ réalise une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1, 1]$

$$x \mapsto \sin(x)$$

(Δ) f n'est pas la fonction sinus).

Sa réciproque f^{-1} est appelée arcsinus, et notée Arcsin.

- La fonction Arcsin est définie sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
 et elle est continue sur $[-1, 1]$, et $\nearrow$ sur $[-1, 1]$.

$$\text{Arcsin}: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



Démonstration 4

- On a donc :

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \forall y \in [-1, 1], y = \sin x \iff x = \text{arcsin}(y)$$

Arcsin y est l'angle x de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ dont le sinus est égal à y .

Par exemple,

$$\text{car } \sin(0) = 0 \text{ et } 0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \leftarrow \text{Arcsin}(0) = 0$$

$$\text{Arcsin}(1) = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{car } \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 \text{ et } -\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ Arcsin}(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{Arcsin}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Arcsin}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Arcsin}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

- On a donc : $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$ c'est-à-dire :

$$\forall y \in [-1, 1], \sin(\text{arcsin}(y)) = y$$

A-t-on $\text{Arcsin}(\sin(x)) = x$ pour tout x ?

NON !!!

Ça ne marche pas car on ne peut pas remplacer $\sin(x)$ par $f(x)$ pour n'importe quel x , seulement les $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \text{Arcsin}(\sin(x)) = x$$

Démo 4: • $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ est un intervalle, sur lequel f est continue ;

montrons que f est strictement monotone :

f est dérivable et $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $f'(x) = \cos x \geq 0$

mais f' ne s'annule qu'en $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$.

Donc f est $\uparrow\uparrow$ sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Par la définition de la bijection, f réalise une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $f([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$

On ici, comme f $\uparrow\uparrow$, $f([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]) = [f(-\frac{\pi}{2}), f(\frac{\pi}{2})] = [-1, 1]$

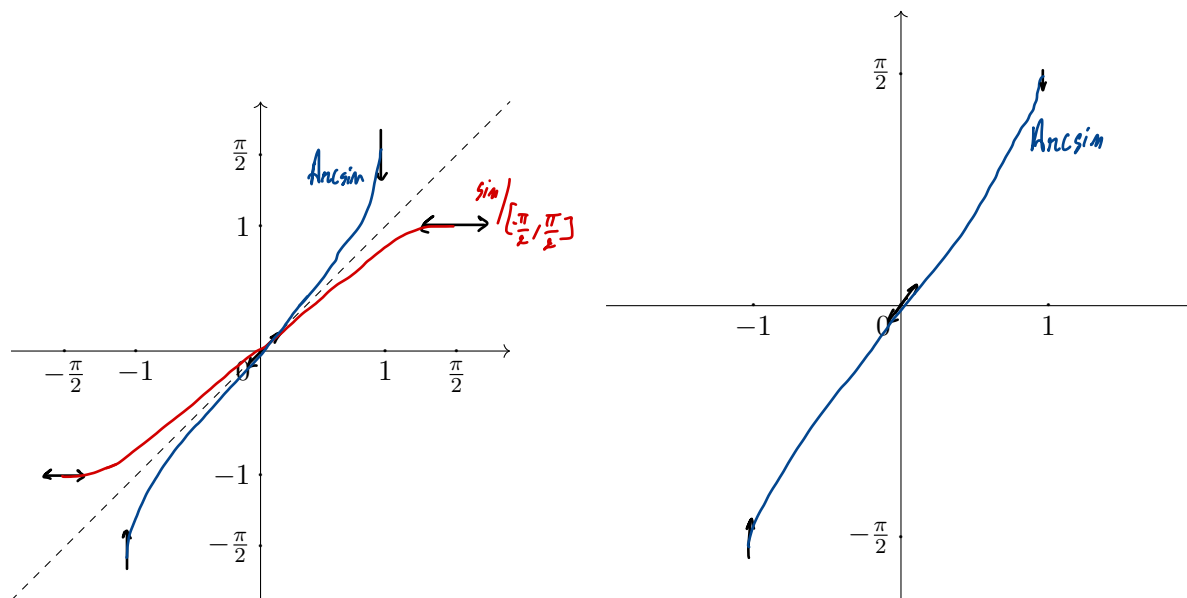
Donc $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ est bien bijective et sa réciproque est continue et $\uparrow\uparrow$ sur $[-1, 1]$. $f^{-1}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Où sinon ? par ex pour $x = \frac{3\pi}{2}$:

$$\text{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = \text{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{3\pi}{2} - 2\pi\right)\right) = \text{Arcsin}\left(\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = -\frac{\pi}{2}. \quad \text{car } -\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\text{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = \text{Arcsin}\left(\sin\left(\pi - \frac{3\pi}{2}\right)\right) = \text{Arcsin}\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{\pi}{4}. \quad \text{car } \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- La courbe de Arcsin s'obtient à partir de l'arc de courbe de sin sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, par symétrie par rapport à la première bissectrice :



Proposition :

La fonction Arcsin est impaire.



Démonstration 5

Théorème :

Arcsin n'est dérivable que sur $] -1, 1[$, et pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$



Démonstration 6

Au passage, lors de la démonstration, on a obtenu le résultat intéressant suivant :

$$\forall y \in [-1, 1], \quad \cos(\text{Arcsin}(y)) = \sqrt{1-y^2}.$$

)) à savoir refaire

Démo 5: Soit $y \in [-1, 1]$. Montrons que $\text{Arcsin}(-y) = -\text{Arcsin}(y)$

Posons $x = \text{Arcsin}(y)$ de sorte que $\sin(x) = y$ et $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Comme sinus est impair

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\sin(-x) = -y$$

$$\text{donc } \text{Arcsin}(\sin(-x)) = \text{Arcsin}(-y)$$

$$\text{or } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ donc } -x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ donc } \text{Arcsin}(\sin(-x)) = -x$$

$$\text{D'où } -x = \text{Arcsin}(-y)$$

$$\text{ie : } -\text{Arcsin}(y) = \text{Arcsin}(-y)$$

Ceci pour tout $y \in [-1, 1]$ donc Arcsin est impaire.

Démo 6: Rappelons que arcsin est la réciproque de $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$
 $x \mapsto \sin x$
qui vérifiait bien les hypothèses du Théorème de la bijection.

Soit $y \in [-1, 1]$. Posons $x = \text{Arcsin}(y)$, de sorte que $\sin(x) = y$

La fonction f est bien dérivable en x , et $f'(x) = \sin'(x) = \cos(x)$

D'après le théorème de la dérivée de la réciproque :

$$\text{Arcsin dérivable en } y \Leftrightarrow f'(x) \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(x) \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sin(-\frac{\pi}{2}) < \sin(x) < \sin(\frac{\pi}{2})$$

$$\text{Car on sait que } x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \text{ .}$$

$$\cos(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Car } \sin \text{ est } \uparrow \uparrow \text{ sur } [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\text{Arcsin dérivable en } y \Leftrightarrow -1 < y < 1$$

Ainsi Arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ et non dérivable en 1 et en -1 et, toujours par le même :

$$\forall y \in] -1, 1[, \text{Arcsin}'(y) = \frac{1}{f'(\text{Arcsin}(y))}$$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

$$\arcsin'(y) = \frac{1}{\cos(\arcsin(y))}$$

$$\text{or } \cos^2(\arcsin(y)) + \sin^2(\arcsin(y)) = 1$$

$$\text{d'où } \cos^2(\arcsin(y)) = 1 - \sin^2(\arcsin(y)) \\ = 1 - y^2$$

$$\text{donc } \sqrt{\cos^2(\arcsin(y))} = \sqrt{1 - y^2}$$

$$\text{ie } |\cos(\arcsin(y))| = \sqrt{1 - y^2}$$

$$\text{or } \arcsin(y) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ donc } \cos(\arcsin(y)) \geq 0$$

$$\text{donc on a } \cos(\arcsin(y)) = \sqrt{1 - y^2}$$

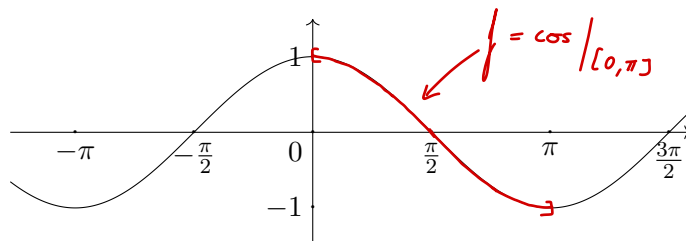
$$\text{d'où } \arcsin'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$

à savoir ne faire
pas de
khâlle

3.b Arccos

La fonction cosinus n'est pas bijective :

- Si on prend $\mathbb{R}$ comme ensemble d'arrivée certains éléments de $\mathbb{R}$ n'ont pas d'antécédent ;
- Même en prenant $[-1, 1]$ —————, $\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ n'est pas bijective car des $y \in [-1, 1]$ ont plusieurs antécédents



Théorème-définition :

- La fonction $f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$

$$x \mapsto \cos(x)$$

(⚠ f n'est pas la fonction cosinus).
 Sa réciproque f^{-1} est appelée arccosinus, et notée Arccos.
- La fonction Arccos est définie sur $[-1, 1]$ à valeurs dans $[0, \pi]$ et elle y est continue et strictement décroissante.



Démonstration 7



- On a donc :

$$\boxed{\forall x \in [0, \pi], \forall y \in [-1, 1], y = \cos x \iff x = \text{Arccos}(y)}$$

Arccos y est l'angle x de $[0, \pi]$ dont le cosinus est égal à y .

Par exemple,

car $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ et $\frac{\pi}{2} \in [0, \pi]$

$$\text{Arccos}(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Arccos}(1) = 0$$

$$\text{Arccos}(-1) = \pi$$

$$\text{Arccos}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Arccos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{Arccos}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

- On a donc : $\forall y \in [-1, 1], f(f^{-1}(y)) = y$ c'est-à-dire :

$$\forall y \in [-1, 1], \cos(\text{Arccos}(y)) = y$$

A-t-on $\text{Arccos}(\cos(x)) = x$ pour tout x ?

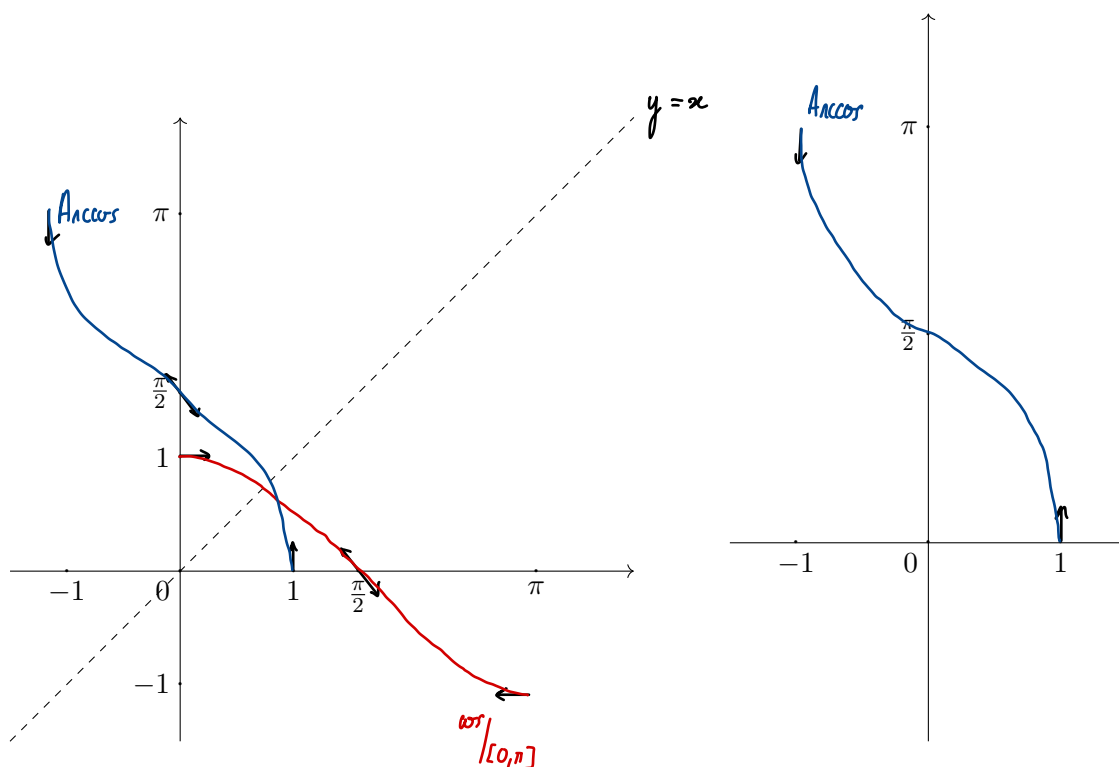
NON !

Si $x \in [0, \pi]$ alors, oui, $\text{Arccos}(\cos(x)) = x$

et sinon ? ex: $\text{Arccos}(\cos(-\frac{\pi}{4})) = \text{Arccos}(\cos(\frac{\pi}{4})) = \frac{\pi}{4}$ car $\frac{\pi}{4} \in [0, \pi]$.

$$\text{ex: } \text{Arccos}(\cos(\frac{3\pi}{4})) = \text{Arccos}(\cos(\frac{4\pi}{3} - 2\pi)) = \text{Arccos}(\frac{2\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3}$$

- La courbe de Arccos s'obtient à partir de l'arc de courbe de cos sur $[0, \pi]$, par symétrie par rapport à la première bissectrice :



Théorème :

Arccos n'est dérivable que sur $] -1, 1[$, et pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$



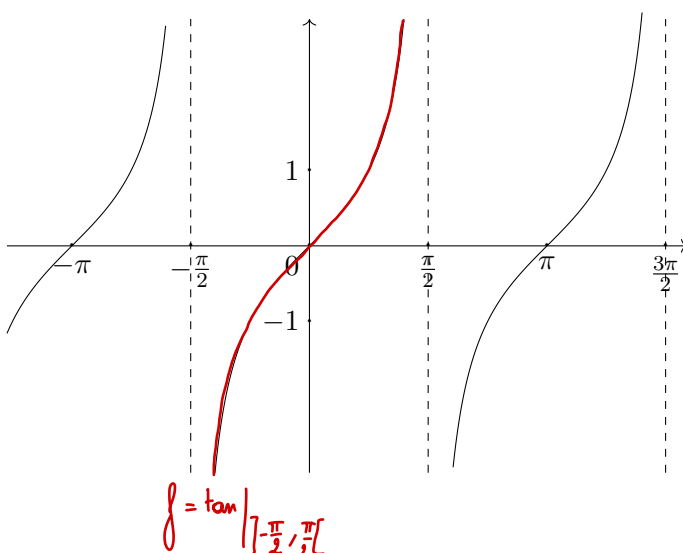
Démonstration 8

Au passage, lors de la démonstration, on a obtenu le résultat intéressant suivant :

$$\forall y \in [-1, 1], \sin(\text{Arccos}(y)) = \sqrt{1-y^2}.$$

3.c Arctan

La fonction tangente n'est pas bijective :
tout $y \in \mathbb{R}$ a au moins un antécédent par tan, mais il en a une infinité.



Théorème-définition :

- La fonction $f :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $]-\infty, +\infty[$.

$$x \mapsto \tan(x)$$

(⚠ f n'est pas la fonction tangente).
 Sa réciproque f^{-1} est appelée arctangente, et notée Arctan .
- La fonction Arctan est définie et continue sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et strictement croissante.
- On a $\lim_{y \rightarrow -\infty} \text{Arctan } y = -\frac{\pi}{2}$, et $\lim_{y \rightarrow +\infty} \text{Arctan } y = \frac{\pi}{2}$



Démonstration 9

- On a donc :

$$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\quad \forall y \in \mathbb{R}, y = \tan x \iff x = \text{Arctan}(y)$$

$\text{Arctan } y$ est l'angle x de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dont la tangente est égal à y . Par exemple,

car $\tan(0) = 0$ et $0 \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\leftarrow \text{Arctan}(0) = 0$

$\text{Arctan}(1) = \frac{\pi}{4}$

$\text{Arctan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$

$\text{Arctan}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$

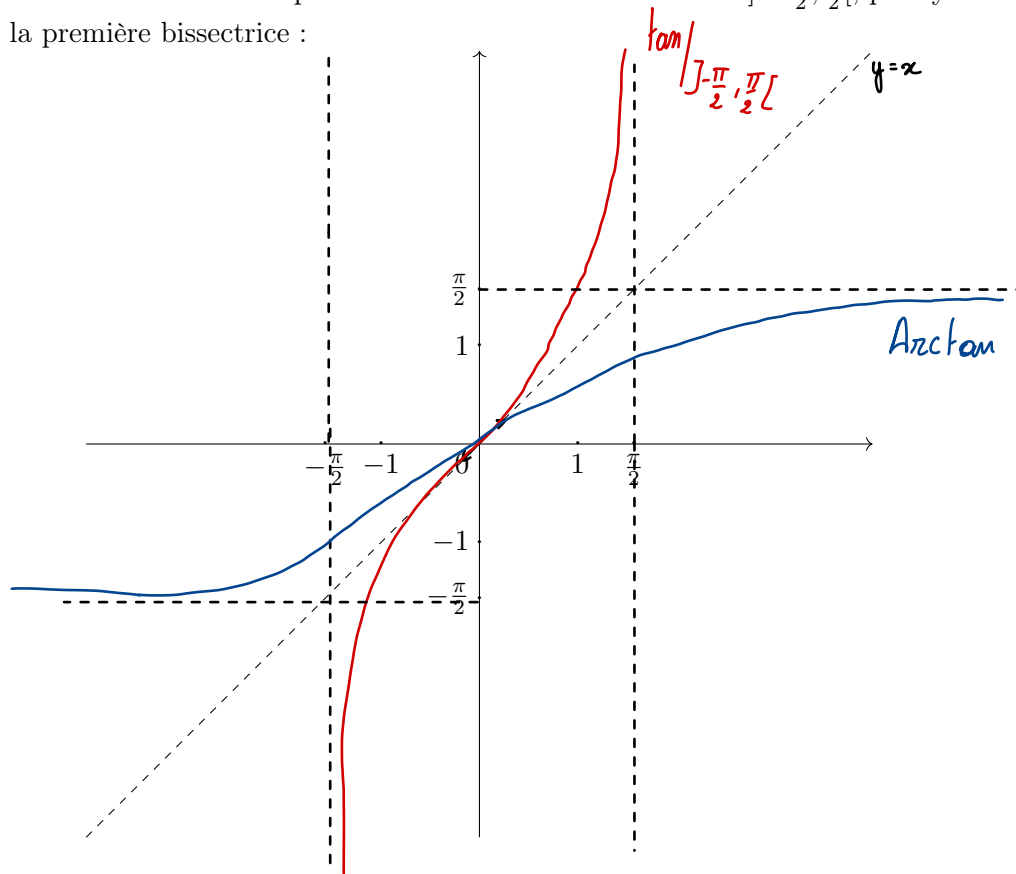
- On a donc :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \tan(\text{Arctan}(y)) = y$$

On n'a pas $\text{Arctan}(\tan(x)) = x$ pour tout x mais :

$$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \text{Arctan}(\tan(x)) = x \text{ et c'est faux sinon}$$

- La courbe de Arctan s'obtient à partir de l'arc de courbe de $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, par symétrie par rapport à la première bissectrice :



Démo 9:

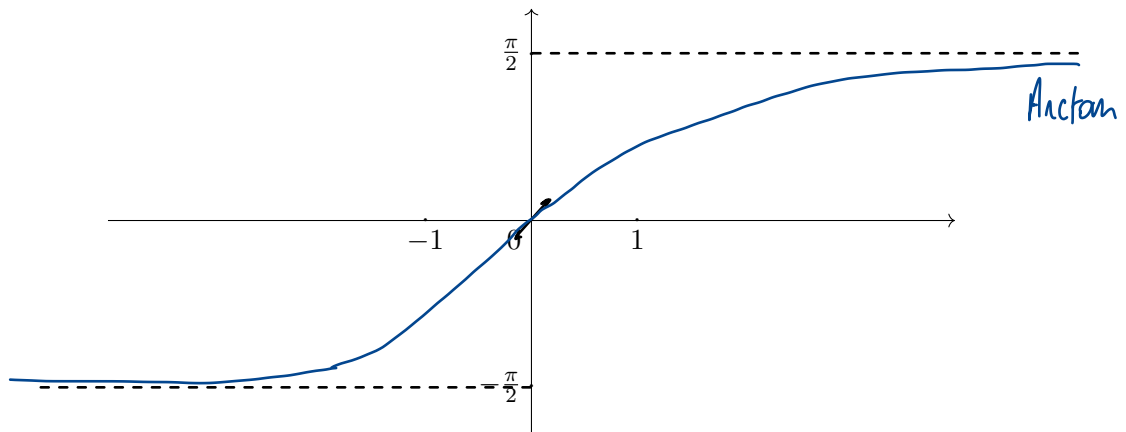
- f est définie sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ qui est bien un intervalle, elle y est continue et elle est dérivable sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $f'(x) = 1 + \tan^2(x) > 0$ et comme $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ est un intervalle, f est $\uparrow\uparrow$.

D'après le théorème de Cauchy bijection, f réalise une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dans $f(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$

- Or $f(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[) =]\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)[=]\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \tan(x), \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x)[=]-\infty, +\infty[$. f^{-1} est continue sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et comme $f \uparrow\uparrow$, f^{-1} aussi.

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = +\infty$ donc $\lim_{y \rightarrow +\infty} f^{-1}(y) = \frac{\pi}{2}$

de même, $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x) = -\infty$ donc $\lim_{y \rightarrow -\infty} f^{-1}(y) = -\frac{\pi}{2}$



Proposition :

La fonction Arctan est *impair*.

Démonstration similaire à celle de Arcsin.

Théorème :

Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$



Démonstration 10

Proposition : **Résultat très classique à savoir impérativement redémontrer**

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \quad \text{avec } x > 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \quad \text{Arctan } x + \text{Arctan } \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2} \quad \text{avec } x < 0$$



Démonstration 11

Démon 10: Arctan a été définie comme la réciproque de $f:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ en appliquant le théorème de la bijection.
 $x \mapsto \tan(x)$

Soit $y \in \mathbb{R}$, Soit $x = \text{Arctan}(y)$

f est bien dérivable en x , et on a vu que $f'(x) > 0$ donc en particulier $f'(x) \neq 0$.

Donc, par le théorème de la dérivabilité de la réciproque, f^{-1} ie Arctan est dérivable en y .

(f est dérivable partout et f' ne s'annule pas donc f^{-1} est dérivable partout).

$$\text{et } \text{Arctan}'(y) = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{\tan'(\text{Arctan}(y))} = \frac{1}{1 + \tan^2(\text{Arctan}(y))} = \frac{1}{1 + y^2}$$

Démon 11: Posons $g: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}(\frac{1}{x})$

(Arctan est définie sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, donc g est bien définie sur $\mathbb{R}^*$).

Par somme et composition de fonctions dérivables là où elles sont définies, g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \times \text{Arctan}'\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2 + x^2 \times \frac{1}{x^2}}$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2}$$

$$= 0$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $g'(x) = 0$; comme $\mathbb{R}^*$ est un intervalle, $\exists c \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $g(x) = c$

En particulier $g(1) = c$ ie $\text{Arctan}(1) + \text{Arctan}(\frac{1}{1}) = c$

$$\text{ie } \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = c$$

$$\text{d'où } c = \frac{\pi}{2}$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $\text{Arctan}(x) + \text{Arctan}(\frac{1}{x}) = \frac{\pi}{2}$

De même, $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $g'(x) = 0$ et $\mathbb{R}^*$ est un intervalle donc :

$$\exists c' \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^*, y(x) = c'$$

en particulier, $y(-1) = c'$ d'où $\underbrace{2 \arctan(-1)} = c'$

$$2(-\arctan(1)) \text{ d'où } 2\left(-\frac{\pi}{4}\right) = c'$$

$$\text{d'où } c' = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}^*, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

Plan du cours

1	Fonctions hyperboliques ch et sh	1
2	Rappels et compléments : bijectivité et dérivabilité	2
3	Fonctions trigonométriques réciproques	4
3.a	Arcsin	4
3.b	Arccos	6
3.c	Arctan	7

Ch 3 - Démonstrations non faites en classe.

Théorème : de la dérivée de la réciproque

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

Soit $y_0 \in J$. On pose $x_0 = f^{-1}(y_0)$ (de sorte que $y_0 = f(x_0)$).

On suppose f dérivable en x_0 , alors :

$$f^{-1} \text{ dérivable en } y_0 \iff f'(f^{-1}(y_0)) \neq 0$$

et dans ce cas, on a $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

Démonstration 2 :

Soit $y \in J \setminus \{y_0\}$. On peut écrire : $\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))}$.

- Supposons que $f'(x_0) \neq 0$. On sait que $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0)$, avec $f'(x_0) \in \mathbb{R}^*$ et $f(x) - f(x_0) \neq 0$ pour $x \neq x_0$ (grâce à la bijectivité de f), donc on sait que

$$\frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f'(x_0)} : (1)$$

Par ailleurs, on sait grâce au théorème de la bijection que f^{-1} est continue en y_0 , et donc que $f^{-1}(y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y_0)$ i.e. $f^{-1}(y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} x_0$: (2).

On peut donc faire une composition de limites avec (1) et (2) :

$$\begin{aligned} \text{i.e. } \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))} &= \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} \\ &= \frac{f^{-1}(y) - x_0}{f(f^{-1}(y)) - f(x_0)} \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \frac{1}{f'(x_0)} \end{aligned}$$

Ce qui signifie que f^{-1} est dérivable en y_0 et que $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

- Supposons que $f'(x_0) = 0$. On sait donc que $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$.

Nous avons aussi supposé f strictement monotone :

— Dans le cas où f est strictement croissante :

Pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$ tel que $x < x_0$, on a $f(x) - f(x_0) < 0$, et aussi $x - x_0 < 0$, donc le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est strictement positif ;

Pour tout $x \in I \setminus \{x_0\}$ tel que $x > x_0$, on a $f(x) - f(x_0) > 0$, et aussi $x - x_0 > 0$, donc le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est strictement positif.

Puisque cette expression tend vers 0 en x_0 en restant strictement positive, son inverse tend vers $+\infty$ en x_0 :

$$\frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty : (1)$$

- Dans le cas où f est strictement décroissante, il n'est pas difficile d'adapter ce qui précède et de constater que le taux d'accroissement est toujours strictement négatif, on trouve alors :

$$\frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty : (1)$$

On peut alors faire une composition de limites comme dans le cas $f'(x_0) \neq 0$, sauf qu'on trouvera alors que le taux d'accroissement de f^{-1} en y_0 aura pour limite en $y_0 + \infty$ ou $-\infty$ (selon la stricte monotonie de f). Dans les deux cas, on conclut que f^{-1} n'est pas dérivable en y_0 .

Par contraposée : si f^{-1} est dérivable en y_0 , alors $f'(x_0) \neq 0$.

Théorème-définition :

- La fonction $f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$.

$$x \mapsto \cos(x)$$

($\triangleleft$ f n'est pas la fonction cosinus).
 Sa réciproque f^{-1} est appelée arccosinus, et notée Arccos.
- La fonction Arccos est définie et continue sur $[-1, 1]$, à valeurs dans $[0, \pi]$, et strictement décroissante.

Démonstration 7 :

- $[0, \pi]$ est un intervalle
- f est continue sur $[0, \pi]$
- f est dérivable sur $[0, \pi]$ et : $\forall x \in [0, \pi], f'(x) = -\sin(x) \leq 0$
 et $f'(x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = \pi$.

Donc f est strictement décroissante sur $[0, \pi]$.

Par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $[0, \pi]$ sur $f([0, \pi]) = [f(\pi), f(0)] = [-1, 1]$.

Ainsi $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, et toujours par le théorème de la bijection, f^{-1} est continue, et a la même stricte monotonie que $f : f^{-1}$ est strictement décroissante.

Théorème :

Arccos n'est dérivable que sur $] -1, 1[$, et pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Démonstration 8 :

Arccos est la réciproque de $f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$, qui vérifiait bien toutes les hypo-

$$x \mapsto \cos(x)$$

thèses du théorème de la bijection.

Soit $y \in [-1, 1]$. Posons $x = \text{Arccos}(y)$ (de sorte que $y = \cos(x)$, et que $x \in [0, \pi]$).

f est dérivable en x , donc, par le théorème de la dérivée de la réciproque,

$$\begin{aligned} \text{Arccos dérivable en } y &\iff f'(x) \neq 0 \\ &\iff -\sin(x) \neq 0 \\ &\iff \sin(x) \neq 0 \end{aligned}$$

Or $x \in [0, \pi]$ donc

$$\begin{aligned} \sin(x) = 0 &\iff x = 0 \text{ ou } x = \pi \\ &\iff \text{Arccos}(y) = 0 \text{ ou } \text{Arccos}(y) = \pi \\ &\iff y = 1 \text{ ou } y = -1 \quad (\text{car } \cos(0) = 1 \text{ et } \cos(\pi) = -1) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\text{Arccos dérivable en } y \iff y \neq 1 \text{ et } y \neq -1$$

Autrement dit, Arccos est dérivable seulement sur $] -1, 1[$.

Supposons $y \in] -1, 1[$. Toujours par le théorème,

$$\text{Arccos}(y) = \frac{1}{f'(\text{Arccos}(y))} = \frac{1}{-\sin(\text{Arccos}(y))}$$

Par ailleurs :

$$\begin{aligned} (\sin(\text{Arccos}(y)))^2 + (\cos(\text{Arccos}(y)))^2 &= 1 \\ (\sin(\text{Arccos}(y)))^2 + y^2 &= 1 \\ \text{donc } (\sin(\text{Arccos}(y)))^2 &= 1 - y^2 \\ \sqrt{(\sin(\text{Arccos}(y)))^2} &= \sqrt{1 - y^2} \\ |\sin(\text{Arccos}(y))| &= \sqrt{1 - y^2} \end{aligned}$$

Or $\text{Arccos}(y) \in [0, \pi]$ et $\sin$ est positive sur $[0, \pi]$, donc $\sin(\text{Arccos}(y)) \geq 0$, donc

$$\sin(\text{Arccos}(y)) = \sqrt{1 - y^2}.$$

$$\text{Ainsi } \text{Arccos}'(y) = \frac{-1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$